

الطاقة الحرارية — بنك أسئلة محلولة

اختبار اختيار من متعدد يغطي دروس الوحدة الثلاثة كاملةً. الإجابة الصحيحة مُحاطة بإطار وحرفها مظلَّل، ويليها تفسير موجز مستمد من الكتاب. مفتاح الإجابات كاملاً في الصفحة الأخيرة.

عدد الأسئلة: 130 عدد الدروس: 3 الخيارات: A • B • C • D مفتاح الإجابات: الصفحة الأخيرة

1.1 الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة والحرارة

الطاقة الحركية • طاقة الوضع • الطاقة الحرارية • درجة الحرارة • قياس درجة الحرارة ومقاييسها • الحرارة

1 ما نوع الطاقة التي يمتلكها كل جسم متحرك؟

- ☐ A الطاقة النووية
 ☐ B طاقة الوضع
 ☒ C الطاقة الحركية
 ☐ D الطاقة الكيميائية

الإجابة الصحيحة: C — الطاقة الحركية هي الطاقة التي تكون لجسم أو جُسيم بسبب حركته، ولكل جسم متحرك طاقة حركية.

2 الطاقة المخزَّنة بسبب التفاعل بين جسمين تسمى:

- ☐ A الطاقة الحركية
 ☐ B الحرارة
 ☒ C طاقة الوضع
 ☐ D درجة الحرارة

الإجابة الصحيحة: C — طاقة الوضع هي طاقة مُخزَّنة بسبب التفاعل بين جسمين، مثل التفاعل بين الكرة والأرض بفعل الجاذبية.

3 كلما ارتفعت كرة القدم في الهواء فإنَّ مقدار طاقة وضعها الجذبية:

- ☒ A يزداد
 ☐ B يقل
 ☐ C لا يتغير
 ☐ D يصبح صفراً

الإجابة الصحيحة: A — طاقة الوضع الجذبية تعتمد على المسافة بين الكرة وسطح الأرض؛ فكلما ارتفعت الكرة ازداد مقدار طاقة وضعها.

4 الطاقة الميكانيكية لجسم ما تساوي:

- ☒ A الطاقة الحركية + طاقة الوضع
 ☐ B طاقة الوضع ÷ عدد الجسيمات
 ☐ C الطاقة الحركية - طاقة الوضع
 ☐ D الطاقة الحركية ÷ عدد الجسيمات

الإجابة الصحيحة: A — الطاقة الميكانيكية = الطاقة الحركية + طاقة الوضع.

5 أي العبارات التالية صحيحة عن الجسيمات التي تُكوِّن المادة؟

- ☒ A ساكنة تماماً في المواد الصلبة
 ☐ B في حركة دائمة في المواد الصلبة والسائلة والغازية
 ☐ C تتحرك فقط عند تسخينها
 ☐ D تتحرك في الغازات فقط

الإجابة الصحيحة: B — تتكوَّن كل مادة صلبة أو سائلة أو غازية من تريليونات الجسيمات الدقيقة الدائمة الحركة؛ فجسيمات الجسم الصلب تهتز في مكانها، وجسيمات الغاز تنتشر وتتحرك بحُرَّة وبسرعة.

6 كلما ازدادت سرعة حركة جسيمات المادة:

☐ B قلّت طاقة وضعها

☐ A قلّت طاقتها الحركية

☐ C لم تتغير طاقتها

☒ D ازدادت طاقتها الحركية

الإجابة الصحيحة: D — كلما ازدادت سرعة حركة الجسيمات ازدادت طاقتها الحركية.

7 كلما ازداد متوسط المسافة بين جسيمات المادة:

☐ B قلّت طاقة وضعها

☐ A انخفضت درجة حرارتها

☐ D ازدادت طاقتها الحركية

☒ C ازدادت طاقة وضعها

الإجابة الصحيحة: C — كلما ازداد متوسط المسافة بين الجسيمات ازدادت طاقة وضع تلك الجسيمات.

8 في أي حالة من حالات المادة تكون المسافات بين الجسيمات هي الأكبر؟

☐ B الحالة الصلبة

☐ A متساوية في الحالات الثلاث

☐ C الحالة السائلة

☒ D الحالة الغازية

الإجابة الصحيحة: D — تنتشر جسيمات الغاز بشكل أكبر بكثير مقارنةً بجسيمات المادة الصلبة أو السائلة.

9 ما الذي يجعل جسيمات المواد الصلبة متماسكة بإحكام؟

☐ B الإشعاع

☐ A ارتفاع الحرارة النوعية

☐ D الحمل الحراري

☒ C قوى الجذب بينها

الإجابة الصحيحة: C — تتماسك الجسيمات التي تُكوّن المواد الصلبة بعضها مع بعض بإحكام بفعل قوى الجذب.

10 الطاقة الحرارية لمادة ما هي:

☐ B الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 g بمقدار 1°C

☒ A ناتج جمع الطاقة الحركية وطاقة الوضع للجسيمات المكوّنة لها

☐ D انتقال الطاقة من جسم دافئ إلى جسم أكثر برودة

☐ C متوسط الطاقة الحركية لجسيماتها

الإجابة الصحيحة: A — الطاقة الحرارية هي ناتج جمع الطاقة الحركية وطاقة الوضع للجسيمات المكوّنة لمادة ما.

11 درجة الحرارة هي:

☐ B متوسط طاقة الوضع للجسيمات

☐ A كمية الطاقة الحرارية المنتقلة بين جسمين

☐ D مجموع طاقات جسيمات المادة كلها

☒ C متوسط الطاقة الحركية للجسيمات المكوّنة لمادة ما

الإجابة الصحيحة: C — يُعرّف العلماء درجة الحرارة بأنها متوسط الطاقة الحركية للجسيمات المكوّنة لمادة ما.

12 كلما ازداد متوسط الطاقة الحركية للجسيمات فإنّ درجة الحرارة:

☒ B ترتفع

☐ A تنخفض

☐ D تصبح صفراً

☐ C تبقى ثابتة

الإجابة الصحيحة: B — كلما ازداد متوسط الطاقة الحركية للجسيمات، ارتفعت درجة الحرارة.

13 لماذا تكون درجة حرارة الهواء داخل منزل دافئ أعلى منها خارجه في ليلة شتوية باردة؟

A لأن عدد جسيمات الهواء الداخلي أقل

B لأن متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الهواء الداخلي أكبر ✓

C لأن جسيمات الهواء الخارجي أسرع

D لأن الهواء الداخلي لا يحتوي على جسيمات

الإجابة الصحيحة: B — تتحرك جسيمات الهواء الدافئ داخل المنزل بمتوسط سرعة أكبر، فيكون لها متوسط طاقة حركية أكبر، وبالتالي درجة حرارة أعلى.

14 تحتوي بركة ماء متجمدة أثناء انصهارها على ماء سائل وجليد معًا. أي العبارات التالية صحيحة؟

A لجسيماتهما متوسط الطاقة الحركية نفسه، ولكن طاقتهما الحرارية مختلفة ✓

B لهما الطاقة الحرارية نفسها ومتوسط طاقة حركية مختلف

C لهما درجة الحرارة نفسها والطاقة الحرارية نفسها

D لهما درجتا حرارة مختلفتان

الإجابة الصحيحة: A — للماء والجليد درجة الحرارة نفسها، فيكون لجسيماتهما متوسط الطاقة الحركية نفسه (السرعة نفسها)، لكن طاقتهما الحرارية مختلفة.

15 ما سبب اختلاف الطاقة الحرارية بين الماء السائل والجليد رغم تساوي درجة حرارتهما؟

A اختلاف طاقة الوضع الناتج عن اختلاف متوسط المسافة بين الجسيمات ✓

B اختلاف كتلة الجسيمات

C اختلاف متوسط الطاقة الحركية

D اختلاف عدد الجسيمات فقط

الإجابة الصحيحة: A — يختلف متوسط المسافة بين جسيمات الماء السائل وجسيمات الجليد، فتكون لهما طاقات وضع مختلفة، وبالتالي طاقات حرارية مختلفة.

16 لماذا نستخدم الترمومتر لقياس درجة الحرارة؟

A لأن الجسيمات لا تتحرك

B لأنه من المستحيل قياس الطاقة الحركية للجسيمات الفردية ثم حساب متوسطها ✓

C لأن درجة الحرارة لا علاقة لها بالطاقة الحركية

D لأن كل الجسيمات لها الطاقة نفسها

الإجابة الصحيحة: B — من المستحيل قياس الطاقة الحركية للجسيمات الفردية وحساب متوسطها، لذا نستخدم الترمومترات بدلاً من ذلك.

17 كيف يعمل الترمومتر ذو البصيلة؟

A يعتمد على انتقال الإشعاع من البصيلة فقط

B يتمدد السائل ويرتفع في الأنبوب الزجاجي عند ارتفاع درجة الحرارة ✓

C يتغير لون الزجاج بتغير درجة الحرارة

D يقيس مقاومة دائرة كهربائية

الإجابة الصحيحة: B — الترمومتر ذو البصيلة أنبوب زجاجي متصل ببصيلة تحتوي على سائل كالكحول؛ عندما ترتفع درجة حرارة السائل يتمدد ويرتفع في الأنبوب، وعندما تنخفض ينكمش عائداً إلى البصيلة.

18 ماذا يقيس الترمومتر الإلكتروني؟

A تمدد الكحول

B عدد الجسيمات في المادة

C التغيرات في مقاومة دائرة كهربائية ثم يحوّل القياس إلى درجة حرارة ✓

D سرعة الصوت في المادة

الإجابة الصحيحة: C — يقيس الترمومتر الإلكتروني التغيرات في مقاومة دائرة كهربائية ويحوّل هذا القياس إلى درجة حرارة.

19 في مقياس فهرنهايت، يتجمّد الماء ويغلي عند:

- ☒ **B** 32° و 212° ☐ **A** 0° و 100°
☐ **D** 32° و 100° ☐ **C** 273° و 373°

الإجابة الصحيحة: B — في مقياس فهرنهايت يتجمّد الماء عند 32° ويغلي عند 212° .

20 في المقياس السيليزي، يتجمّد الماء ويغلي عند:

- ☒ **B** 0° و 100° ☐ **A** 0° و 212°
☐ **D** 273° و 373° ☐ **C** 32° و 212°

الإجابة الصحيحة: B — في المقياس السيليزي يتجمّد الماء عند 0° ويغلي عند 100° .

21 في مقياس كلفن، يتجمّد الماء ويغلي عند:

- ☒ **B** K 273 و K 373 ☐ **A** K 32 و K 212
☐ **D** K 0 و K 100 ☐ **C** K 100 و K 273

الإجابة الصحيحة: B — في مقياس كلفن يتجمّد الماء عند K 273 ويغلي عند K 373.

22 ما المقياس الذي يستخدمه العلماء في جميع أنحاء العالم؟

- ☒ **B** المقياس السيليزي ☐ **A** مقياس فهرنهايت
☐ **D** المقياس الإلكتروني ☐ **C** مقياس البصيلة

الإجابة الصحيحة: B — يستخدم العلماء في جميع أنحاء العالم المقياس السيليزي.

23 ما الصفر المطلق؟

- ☒ **B** K 0 ☐ **A** 0°F
☐ **D** 0°C ☐ **C** K 273

الإجابة الصحيحة: B — أقل درجة حرارة ممكنة لأيّ مادة هي K 0، ويُعرف ذلك بالصفر المطلق.

24 ماذا يحدث لجسيمات المادة عند درجة الحرارة K 0؟

- ☒ **A** لا تتحرك ولا تكون لها طاقة حركية ☐ **B** تنصهر جميع المواد
☐ **D** تتحرك بأقصى سرعة ممكنة ☐ **C** تتساوى طاقات وضعها فقط

الإجابة الصحيحة: A — إذا كانت مادة ما عند درجة حرارة K 0، فلن تتحرك الجسيمات الموجودة فيها ولن يكون لها طاقة حركية.

25 أي العبارات التالية صحيحة عن الصفر المطلق؟

- ☒ **A** لم يتمكّن العلماء من تبريد أيّ مادة إليه ☐ **B** يساوي 0°C
☐ **D** بُرّدت مواد كثيرة إليه ☐ **C** هو أعلى درجة حرارة ممكنة

الإجابة الصحيحة: A — لم يتمكّن العلماء من تبريد أيّ مادة إلى درجة حرارة K 0.

26 انتقال الطاقة الحرارية من جسم دافئ إلى جسم أكثر برودة يسمى:

☐ A الطاقة الحركية

☐ B درجة الحرارة

☐ C الحرارة النوعية

☒ D الحرارة

الإجابة الصحيحة: D — يُسمى انتقال الطاقة الحرارية من جسم دافئ إلى جسم أكثر برودة بالحرارة.

27 أي العبارات التالية صحيحة؟

☐ A الأجسام الساخنة فقط لها طاقة حرارية

☒ B لكل الأجسام طاقة حرارية

☐ C الحرارة والطاقة الحرارية مصطلحان لهما المعنى نفسه

☐ D درجة الحرارة والطاقة الحرارية الشيء نفسه

الإجابة الصحيحة: B — لكل الأجسام طاقة حرارية، غير أن الحرارة هي انتقال هذه الطاقة من جسم إلى آخر، فهما أمران مختلفان.

28 على أي شيء يعتمد معدّل حدوث التسخين؟

☐ A لون الجسمين

☒ B اختلاف درجة الحرارة بين الجسمين

☐ C حجم الجسمين فقط

☐ D كتلة الجسمين فقط

الإجابة الصحيحة: B — يعتمد معدّل حدوث التسخين على اختلاف درجة الحرارة بين الجسمين؛ فكلما زاد الفارق زاد معدّل التسخين.

29 عند إمساك كوب كاكاو ساخن في يوم بارد، تكون الحرارة المنتقلة من الكاكاو إلى الهواء أكبر من المنتقلة إلى اليدين؛ لأن:

☐ A الهواء موصّل أفضل من الجلد

☒ B الفارق في درجة الحرارة بين الكاكاو والهواء كبير للغاية

☐ C لليدين حرارة نوعية منخفضة

☐ D الهواء له طاقة حرارية أكبر

الإجابة الصحيحة: B — اختلاف درجة الحرارة بين الكاكاو الساخن والهواء أكبر من اختلافها بين الكاكاو واليدين، فيُسخّن الكاكاو الهواء أكثر.

30 متى يتوقف التسخين بين الأجسام المتصلة؟

☐ A عندما تنعدم طاقتها الحركية

☐ B عندما يتوقف الإشعاع

☒ C عندما تصبح لكلها درجة الحرارة نفسها

☐ D عندما تتجمد كلها

الإجابة الصحيحة: C — يستمر التسخين حتى تُصبح لكل الأجسام المتصلة درجة الحرارة نفسها.

31 حوّل 86°F إلى الدرجات السيليزيّة.

☐ A 20°C

☒ B 30°C

☐ C 48°C

☐ D 54°C

الإجابة الصحيحة: B: $(86 - 32) \div 1.8 = 30$ °C، ثم $30 \times 1.8 = 54$ °C.

32 حوّل 37°C إلى فهرنهايت.

☐ A 88.6°F

☒ B 98.6°F

☐ C 102.6°F

☐ D 66.6°F

الإجابة الصحيحة: B: $(37 \times 1.8) + 32 = 98.6$ °F، ثم $98.6 - 32 = 66.6$ °F.

33 تغلي عصارة الفيقب عند درجة حرارة 104°C . عند أي درجة حرارة فھرنهايت تغلي هذه العصارة؟

187.2°F ☐ B

240.0°F ☐ A

136.0°F ☐ D

219.2°F ☒ C

الإجابة الصحيحة: $^{\circ}\text{F} = (104 \times 1.8) + 32 = 187.2 + 32 = 219.2^{\circ}\text{F}$. C —

34 إذا كانت درجة حرارة الماء في حوضٍ ما 104°F ، فما درجة حرارة الماء بالدرجات السيليزية؟

40°C ☒ B

72°C ☐ A

58°C ☐ D

36°C ☐ C

الإجابة الصحيحة: $^{\circ}\text{C} = (104 - 32) \div 1.8 = 72 \div 1.8 = 40^{\circ}\text{C}$. B —

35 حوّل 40°C إلى فھرنهايت.

72°F- ☐ B

40°F- ☒ A

8°F- ☐ D

40°F ☐ C

الإجابة الصحيحة: $^{\circ}\text{F} = (-40 \times 1.8) + 32 = -72 + 32 = -40^{\circ}\text{F}$. A —، وهي الدرجة الوحيدة التي يتساوى عندها المقياسان.

36 أي مما يلي يمثل أقل درجة حرارة؟

K 273 ☐ B

32°F ☐ A

0°F ☒ D

0°C ☐ C

الإجابة الصحيحة: D — 0°C و 32°F و K 273 كلها تمثل درجة الحرارة نفسها (تجمّد الماء)، أما 0°F فتساوي نحو -17.8°C ، وهي الأقل.

37 أي مما يلي يسبب ازدياد الطاقة الحركية للجسيمات التي تُكوّن إناءً من الحساء؟

تقليل المسافة بين الجسيمات المكوّنة للحساء ☐ B

تسخين الحساء لمدة 1 min على موقد ☒ A

وضع الحساء في الثلاجة ☐ D

تقسيم الحساء عند درجة حرارة نصف باردة ☐ C

الإجابة الصحيحة: A — التسخين ينقل طاقة حرارية إلى الحساء فترتفع درجة حرارته، أي يزداد متوسط الطاقة الحركية لجسيماته.

38 أخبرك أحد أصدقائك أنّ درجة حرارته 38°C ، ودرجة حرارتك أنت 37°C . أي العبارات التالية صحيحة؟

متوسط الطاقة الحركية متساوٍ في الجسمين ☐ B

لجسيمات جسم صديقك متوسط طاقة حركية أكبر ☒ A

لجسيمات جسمك متوسط طاقة حركية أكبر ☐ D

لا توجد علاقة بين درجة الحرارة والطاقة الحركية ☐ C

الإجابة الصحيحة: A — درجة الحرارة هي متوسط الطاقة الحركية للجسيمات؛ ودرجة حرارة صديقك أعلى، فيكون متوسط الطاقة الحركية لجسيمات جسمه أكبر.

39 أي مما يلي قد يقلل من الطاقة الحرارية للمادة؟

ازدياد درجة حرارة المادة ☐ A

نقل المادة إلى مكان تكون فيه درجة الحرارة أكثر انخفاضًا ☒ B

ازدياد الطاقة الحركية للجسيمات المكوّنة للمادة ☐ D

تسخين المادة ☐ C

الإجابة الصحيحة: B — في المكان الأكثر برودة تنتقل الطاقة الحرارية من المادة إلى محيطها، فتقل طاقتها الحرارية. أما الخيارات الأخرى فكلها تزيدها.

40 كلمة temperature مشتقة من الكلمة اللاتينية temperatura, وتعني:

B «مستقر»

A «تلطيف أو تكييف» ✓

D «حرارة»

C «الحمل»

الإجابة الصحيحة: A — أصل الكلمة: temperature مشتقة من اللاتينية temperatura وتعني «تلطيف، أو تكييف».

1.2 انتقال الطاقة الحرارية

55 سؤالاً

الإشعاع • التوصيل • موصلات وعوازل الحرارة • الحرارة النوعية • التمدد والانكماش الحراريان • الحمل الحراري وتيارات الحمل

41 بأي طرائق تنتقل الطاقة الحرارية؟

☐ B الإشعاع والانكماش الحراري والعزل

☐ A التوصيل والحمل الحراري والتمدّد الحراري

☐ C الحرارة النوعية والتوصيل والإشعاع

☒ D الإشعاع والتوصيل والحمل الحراري

الإجابة الصحيحة: D — تنتقل الطاقة الحرارية بثلاث طرائق هي: الإشعاع، والتوصيل، والحمل الحراري.

42 انتقال الطاقة الحرارية من مادة إلى أخرى عبر موجات كهرومغناطيسية يسمى:

☐ B الحمل الحراري

☐ A التوصيل

☐ D العزل

☒ C الإشعاع

الإجابة الصحيحة: C — يُعرف انتقال الطاقة الحرارية من مادة إلى أخرى عبر موجات كهرومغناطيسية بالإشعاع.

43 أي الأجسام تبعث إشعاعًا أكبر؟

☐ A الأجسام الباردة

☒ B الأجسام الدافئة

☐ C المواد الصلبة فقط

☐ D الغازات فقط

الإجابة الصحيحة: B — كل المواد تنقل الطاقة بالإشعاع، لكنّ الأجسام الدافئة تبعث إشعاعًا أكثر ممّا تفعل الأجسام الباردة.

44 ما الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنتقل بها الطاقة الحرارية من الشمس إلى الأرض؟

☐ B التمدّد الحراري

☐ A الحمل الحراري

☐ D التوصيل

☒ C الإشعاع

الإجابة الصحيحة: C — الإشعاع هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للطاقة الحرارية أن تنتقل بها من الشمس إلى الأرض.

45 لماذا لا تنتقل الطاقة الحرارية من الشمس إلى الأرض بالتوصيل أو الحمل الحراري؟

☐ B لأنّ الأرض معزولة حراريًا

☐ A لأنّ الشمس باردة من الخارج

☐ C لأنّ الشمس بعيدة جدًا فقط

☒ D لأنّ الفضاء عبارة عن فراغ

الإجابة الصحيحة: D — الفضاء عبارة عن فراغ، والتوصيل والحمل الحراري يحتاجان إلى جسيمات مادة لتنتقل الطاقة، لذا يبقى الإشعاع وحده.

46 ما الفراغ (vacuum) في الاستخدام العلمي؟

☐ B جهاز لتنظيف السجاد والبُسط باستخدام الشفط

☐ A مادة صلبة عالية الكثافة

☐ D غاز شديد السخونة

☒ C مساحة تحتوي على القليل أو لا شيء على الإطلاق

من المادة

الإجابة الصحيحة: C — الاستخدام العلمي لكلمة «فراغ»: مساحة تحتوي على القليل أو لا شيء على الإطلاق من المادة، أما الاستخدام العام فهو جهاز تنظيف السجاد.

47 أي العبارات التالية صحيحة بشأن الإشعاع؟

☐ B يحدث في المواع فقط

☒ A ينقل الطاقة الحرارية عبر الفراغ وعبر المواد الصلبة والسائلة والغازية

☐ D لا ينتقل عبر المواد الصلبة

☐ C ينتقل عبر الفراغ فقط

الإجابة الصحيحة: A — الإشعاع ينقل الطاقة الحرارية عبر الفراغ، كما ينقلها أيضًا عبر المواد الصلبة والسائلة والغازية.

48 تسخين الشمس لداخل سيارة مغلقة في يوم صيفي حار مثال على:

☐ B الحمل الحراري

☐ A التوصيل

☒ D الإشعاع

☐ C العزل

الإجابة الصحيحة: D — تُسخّن الطاقة الحرارية النابعة من الشمس داخل السيارة بواسطة الإشعاع.

49 انتقال الطاقة الحرارية بين المواد عن طريق اصطدام الجسيمات يسمى:

☐ B الحمل الحراري

☒ A التوصيل

☐ D الإشعاع

☐ C التمدد الحراري

الإجابة الصحيحة: A — يُسمى انتقال الطاقة الحرارية بين المواد عن طريق اصطدام الجسيمات بالتوصيل.

50 عندما تتصادم جسيمات ذات طاقات حركية مختلفة، فإن:

☐ B الجسيمات ذات الطاقة الأقل تنقل طاقةً إلى الجسيمات ذات الطاقة الأكبر

☒ A الجسيمات ذات الطاقة الحركية الأكبر تنقل طاقةً إلى الجسيمات ذات الطاقة الأقل

☐ D تتوقف الجسيمات كلها عن الحركة

☐ C لا تنتقل أي طاقة بينها

الإجابة الصحيحة: A — عند تصادم جسيمات ذات طاقات حركية مختلفة، تنقل الجسيمات ذات الطاقة الحركية الأكبر طاقةً إلى الجسيمات ذات الطاقة الحركية الأقل.

51 متى يتوقف التوصيل بين جسيمات في حالة اتصال؟

☐ B عندما يبدأ الإشعاع

☐ A عندما تتجمد المادة

☒ D عندما تصبح الطاقة الحرارية لكل الجسيمات التي في حالة اتصال متساوية

☐ C عندما تنعدم حركة الجسيمات

الإجابة الصحيحة: D — يستمر التوصيل حتى تصبح الطاقة الحرارية لكل الجسيمات التي في حالة اتصال متساوية.

52 موصل الحرارة هو مادة:

☒ B تتدفق من خلالها الطاقة الحرارية بسهولة

☐ A لا تتدفق الطاقة الحرارية عبرها بسهولة

☐ D لها حرارة نوعية مرتفعة دائمًا

☐ C تمنع انتقال الإشعاع

الإجابة الصحيحة: B — موصل الحرارة عبارة عن مادة تتدفق من خلالها الطاقة الحرارية بسهولة.

53 لماذا تُعدّ الفلزات موصلات جيدة للحرارة؟

☐ B لأن ذراتها ثقيلة

☐ A لأنها تبعث إشعاعًا أكبر

☐ C لأن لها حرارة نوعية مرتفعة

☒ D لأن إلكتروناتها تتحرك بسهولة فتنتقل طاقة حركية عند اصطدامها بالإلكترونات والذرات الأخرى

الإجابة الصحيحة: D — تمتلك الذرات في الموصلات الجيدة للحرارة إلكترونات تتحرك بسهولة، وتنقل هذه الإلكترونات طاقة حركية عندما تصطدم مع الإلكترونات والذرات الأخرى.

54 عازل الحرارة هو مادة:

☐ B مصنوعة من الفلزات دائمًا

☐ A تتدفق الطاقة الحرارية عبرها بسهولة

☐ C لا تحتوي على جسيمات

☒ D لا تتدفق الطاقة الحرارية عبرها بسهولة

الإجابة الصحيحة: D — عازل الحرارة عبارة عن مادة لا تتدفق الطاقة الحرارية عبرها بسهولة.

55 لماذا لا تنقل عوازل الحرارة الطاقة الحرارية بسهولة؟

☐ B لأن درجة حرارتها مرتفعة

☒ A لوقوع عدد أقل من التصادمات بين الإلكترونات والذرات فيها

☐ C لأنها تبعث إشعاعًا قويًا

☐ D لأنها لا تحتوي على ذرات

الإجابة الصحيحة: A — لا تتحرك الإلكترونات في ذرات العازل الجيد بسهولة، فيقع عدد أقل من التصادمات بين الإلكترونات والذرات، ولذلك لا تنقل الطاقة الحرارية بسهولة.

56 أيهما أفضل في توصيل الحرارة؟

☐ B القماش

☐ A الالفلزات

☐ C الفلين

☒ D الفلزات

الإجابة الصحيحة: D — إنَّ الفلزات أفضل من الالفلزات في توصيل الحرارة.

57 الحرارة النوعية هي كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة:

☐ A 1 kg من المادة بمقدار 1 K

☒ B 1 g من المادة بمقدار 1°C

☐ C 1 g من الماء بمقدار 10°C

☐ D أي كمية من المادة بمقدار 1°C

الإجابة الصحيحة: B — الحرارة النوعية هي كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 g من المادة بمقدار 1°C، ولكل مادة حرارة نوعية خاصة بها.

58 المادة ذات الحرارة النوعية المنخفضة:

☐ B تحتاج إلى طاقة كبيرة حتى تتغير درجة حرارتها

☒ A لا يتطلب تغير درجة حرارتها قدرًا كبيرًا من الطاقة

☐ C لا تتغير درجة حرارتها أبدًا

☐ D تُعدّ عازلًا جيدًا للحرارة دائمًا

الإجابة الصحيحة: A — لا يتطلب تغير درجة حرارة مادة ذات حرارة نوعية منخفضة قدرًا كبيرًا من الطاقة، فترتفع درجة حرارتها بسرعة.

59 في يوم صيفي حار، ترتفع درجة حرارة الإيزيم المعدني لحزام الأمان أسرع من الحزام القماشي؛ لأن:

☐ B للحزام القماشي حرارة نوعية منخفضة

☒ A للإيزيم حرارة نوعية أقل من الحرارة النوعية للحزام القماشي

☐ D الإيزيم يستقبل كمية طاقة حرارية أكبر من الشمس

☐ C الإيزيم عازل جيد للحرارة

الإجابة الصحيحة: A — يستقبل كل من الإيزيم والحزام الكمية نفسها من الطاقة الحرارية، لكنّ للإيزيم (موصل) حرارة نوعية أقل، فيتطلب ازدياد درجة حرارته طاقة أقل.

60 أي مما يلي لديه الحرارة النوعية الأكثر انخفاضًا؟

☐ A جسم لا ينقل الطاقة الحرارية بسهولة

☐ C جسم لا تتحرك إلكتروناته بسهولة

☒ B جسم مصنوع من الفلز

☐ D قطعة من القماش

الإجابة الصحيحة: B — لموصلات الحرارة، مثل الفلزات، حرارة نوعية أقل ممّا لدى عوازل الحرارة. أما بقية الخيارات فكلها أوصاف لعوازل حرارة.

61 الحرارة النوعية للماء:

☐ B منخفضة جدًّا

☐ D تساوي صفرًا

☒ A مرتفعة

☐ C تساوي الحرارة النوعية للفلزات

الإجابة الصحيحة: A — إنّ الحرارة النوعية للماء مرتفعة بصفة خاصة، ويتطلب ازدياد درجة حرارته كمية كبيرة من الطاقة.

62 أي مما يلي ليس من نتائج الحرارة النوعية المرتفعة للماء؟

☐ A بقاء أحواض السباحة والبحيرات والمحيطات باردة في الصيف

☐ B استخدام الماء في تبريد محركات السيارات ومناشير تقطيع الصخور

☐ D حماية جسمك من السخونة المفرطة

☒ C جعل الماء موصلًا ممتازًا للكهرباء

الإجابة الصحيحة: C — توصيل الكهرباء لا علاقة له بالحرارة النوعية. أما الخيارات الثلاثة الأخرى فهي من التأثيرات المفيدة للحرارة النوعية المرتفعة للماء.

63 الازدياد في حجم المادة عند ارتفاع درجة حرارتها يسمى:

☐ A الانكماش الحراري

☐ C الحمل الحراري

☒ B التمدد الحراري

☐ D التوصيل

الإجابة الصحيحة: B — التمدد الحراري عبارة عن ازدياد في حجم المادة عند ارتفاع درجة حرارتها.

64 التناقص في حجم المادة عند انخفاض درجة حرارتها يسمى:

☒ A الانكماش الحراري

☐ C التمدد الحراري

☐ B العزل الحراري

☐ D الإشعاع

الإجابة الصحيحة: A — الانكماش الحراري هو تناقص في حجم المادة عند انخفاض درجة حرارتها.

65 في أي الحالات يكون التمدد والانكماش الحراري أكثر وضوحًا؟

☐ A المواد الصلبة

☐ B السوائل

☒ C الغازات

☐ D متساوية في الحالات الثلاث

الإجابة الصحيحة: C — يكون كل من التمدد الحراري والانكماش الحراري ملحوظين بصورة كبيرة في الغازات.

66 أي ترتيب صحيح لوضوح التمدد الحراري من الأكبر إلى الأقل؟

☐ A المواد الصلبة ← الغازات ← السوائل

☒ B الغازات ← السوائل ← المواد الصلبة

☐ C المواد الصلبة ← السوائل ← الغازات

☐ D السوائل ← الغازات ← المواد الصلبة

الإجابة الصحيحة: B — التمدد والانكماش الحراري ملحوظان بصورة كبيرة في الغازات، وبصورة أقل في السوائل، وأقل صورة لها في المواد الصلبة.

67 ماذا يحدث لحجم الهواء داخل بالون عند تسخينه؟

☐ A لا يتغير

☐ B يصبح صغراً

☐ C يقل

☒ D يزداد

الإجابة الصحيحة: D — تزداد درجة حرارة الهواء فيزداد متوسط الطاقة الحركية للجسيمات، فتزداد سرعتها وتنتشر، مما يسبب ازدياد حجم الهواء داخل البالون.

68 عند أخذ بالون منفوخ إلى الخارج في يوم بارد يتناقص حجمه؛ لأن جسيمات الهواء داخله:

☐ A تتحول إلى سائل

☒ B تفقد طاقتها الحرارية فتبطئ حركتها وتتقارب

☐ C تكتسب طاقة حرارية وتتباع

☐ D تخرج كلها من البالون

الإجابة الصحيحة: B — تنتقل الطاقة الحرارية من الهواء داخل البالون إلى الهواء البارد خارجه، فتبطئ حركة الجسيمات وتتقارب، ويؤدي ذلك إلى تناقص حجم البالون (انكماش حراري).

69 لماذا توجد وصلات التحكم (الفواصل) في الأرصفة والجسور؟

☐ A لزيادة الحرارة النوعية للخرسانة

☐ B لمنع انتقال الإشعاع

☐ C لزيادة كثافة الخرسانة

☒ D لتحمل التمدد الحراري والانكماش الحراري

الإجابة الصحيحة: D — يمكن للأرصفة تحمل التمدد الحراري والانكماش الحراري بسبب وصلات التحكم، وكذلك تسمح وصلات التمدد في الجسور بحركة الأقسام.

70 كيف يرتفع المنطاد؟

☐ A يُملأ بغاز أثقل من الهواء

☐ B ينكمش غلاف المنطاد نفسه

☐ C يبرد الهواء داخله فتزداد كثافته

☒ D يسخن الموقد الهواء داخله فيتمدد ويخرج بعض جسيماته، فيصبح المنطاد أقل كثافة من الهواء الخارجي

الإجابة الصحيحة: D — يسبب التسخين تمددًا حراريًا، فتخرج بعض الجسيمات عبر الفتحة السفلية؛ فيصبح عدد الجسيمات داخل المنطاد أقل من عددها في حجم مساوٍ من الهواء الخارجي، فيصبح المنطاد أقل كثافة ويرتفع.

71 كيف يهبط المنطاد؟

- ☐ A يزداد حجمه فجأة
- ☒ B ينكمش غلاف المنطاد نفسه
- ☐ C يبرد الهواء داخله تدريجيًا فيملأ الهواء الخارجي الأكثر كثافة ✓
- ☐ D يُضخّ فيه هواء ساخن إضافي

الإجابة الصحيحة: C — يسمح المسؤول للهواء داخل البالون بأن يبرد تدريجيًا، فيملأ الهواء الخارجي الأكثر كثافة الحيز الموجود داخل المنطاد، ما يزيد كثافته فيهبط ببطء.

72 لماذا لا يتضرر الزجاج المقاوم للحرارة في فرن ساخن؟

- ☐ A لأنه موصل جيد للحرارة
- ☐ B لأنه لا يتمدد إطلاقًا
- ☒ C لأنه مصمّم ل يتمدد بمعدل أقل من تمدد الزجاج العادي عند تسخينه ✓
- ☐ D لأن حرارته النوعية منخفضة

الإجابة الصحيحة: C — الزجاج المقاوم للحرارة مصمّم ل يتمدد بمعدل أقل من تمدد الزجاج العادي عند تسخينه، مما يعني أنه عادةً لا ينكسر في الفرن.

73 ما سبب انكسار كوب زجاجي عادي عند وضعه في فرن ساخن؟

- ☐ A تحوُّله إلى سائل
- ☒ B تتمدد أجزائه المختلفة بمعدلات مختلفة ✓
- ☐ C انكماشه المفاجئ
- ☐ D ازدياد كثافته

الإجابة الصحيحة: B — تتمدد الأجزاء المختلفة من الزجاج العادي بمعدلات مختلفة عند تسخينه، فيسبب هذا انكساره أو تهيئته.

74 انتقال الطاقة الحرارية بواسطة حركة الجسيمات من أحد أجزاء المادة إلى جزء آخر يسمى:

- ☒ A الحمل الحراري ✓
- ☐ B التوصيل
- ☐ C الإشعاع
- ☐ D العزل

الإجابة الصحيحة: A — الحمل الحراري عبارة عن انتقال الطاقة الحرارية بواسطة حركة الجسيمات من أحد أجزاء المادة إلى جزء آخر.

75 أين يحدث الحمل الحراري؟

- ☐ A في جميع المواد بالتساوي
- ☐ B في المواد الصلبة فقط
- ☒ C في الموائع فقط، مثل الماء والهواء والصهارة وشراب القيقب ✓
- ☐ D في الفراغ فقط

الإجابة الصحيحة: C — يحدث الحمل الحراري في الموائع فقط (السوائل والغازات)، لأن جسيماتها تتحرك بسهولة.

76 عند تسخين الماء الواقع عند قاع الإناء فإنّه:

- ☐ A ينكمش فيصبح أكثر كثافة
- ☐ B يبقى في القاع دون تغيير
- ☒ C يتجمد
- ☒ D يتمدد فيصبح أقل كثافة فيرتفع ✓

الإجابة الصحيحة: D — يحدث التمدد الحراري للماء عند النقطة الأقرب إلى قاع الإناء، فيزيد التسخين من حجمه مما يجعله أقل كثافة فيُدفَع إلى الأعلى.

77 ماذا يحدث للماء الواقع عند سطح الإناء؟

☐ B يتبخر كله على الفور

☒ A ينقل طاقة حرارية إلى الهواء فيبرد وينكمش وتزداد كثافته فيهبط

☐ D تزداد سخونته فيرتفع أكثر

☐ C لا يتغير إطلاقًا

الإجابة الصحيحة: A — تنقل جزيئات الماء عند السطح الطاقة الحرارية إلى الهواء، مما يسبب تبريدًا وانكماشًا حراريًا، فيهبط الماء الأكبر كثافة إلى القاع دافعًا الماء الأقل كثافة إلى الأعلى.

78 متى تتوقف دورة الحمل الحراري في إناء الماء؟

☐ B عندما تتوقف الجسيمات عن الحركة

☐ A عندما يتجمد الماء

☒ D عندما يصبح كل الماء الموجود في الإناء عند درجة الحرارة نفسها

☐ C عندما يتبخر كل الماء

الإجابة الصحيحة: D — تستمر هذه الدورة إلى أن يصبح كل الماء الموجود في الإناء عند درجة الحرارة نفسها.

79 حركة الموائع في دورة ما بفعل الحمل الحراري تسمى:

☒ B تيارات الحمل

☐ A الإشعاع

☐ D الانكماش الحراري

☐ C التوصيل

الإجابة الصحيحة: B — تُسمى حركة الموائع في دورة ما بفعل الحمل الحراري تيارات الحمل.

80 كلمة convection مشتقة من الكلمة اللاتينية convectionem، وتعني:

☐ B «تلطيف»

☒ A «الحمل»

☐ D «مستقر»

☐ C «حرارة»

الإجابة الصحيحة: A — أصل الكلمة: الحمل الحراري convection مشتقة من الكلمة اللاتينية convectionem وتعني «الحمل».

81 تُحرّك تيارات الحمل الهواء على الأرض بين خط الاستواء وخطوط العرض بالقرب من:

☐ B القطبين الشمالي والجنوبي

☐ A 60°N و 60°S

☒ D 30°N و 30°S

☐ C 10°N و 10°S

الإجابة الصحيحة: D — على الأرض، تُحرّك تيارات الحمل الهواء بين خط الاستواء وخطوط العرض بالقرب من 30°N و 30°S، ويلعب هذا دورًا مهمًا في مناخات الأرض.

82 ماذا يحدث للهواء عند خط الاستواء؟

☒ B تُسخّنه كمية هائلة من الطاقة الحرارية فتتخفف كثافته ويرتفع

☐ A لا يتحرك إطلاقًا

☐ D تزداد كثافته فيبقى ساكنًا

☐ C يبرد ويهبط إلى السطح

الإجابة الصحيحة: B — تُسخّن كمية كبيرة من الطاقة الحرارية القادمة من الشمس خط الاستواء أكثر من أي مكان آخر، فتتخفف كثافة الهواء ويرتفع.

83 أين تقع معظم الغابات المطيرة؟

A عند خطي العرض 30°N و 30°S

B عند القطبين

C في وسط المحيطات فقط

D عند خط الاستواء أو بالقرب منه ✓

الإجابة الصحيحة: D — تقع معظم الغابات المطيرة عند خط الاستواء أو بالقرب منه، حيث يَنشأ عن الهواء الرطب الذي يرتفع هطول.

84 أين تتكوّن المناطق القاحلة (الصحاري)؟

A حيث يتكثف بخار الماء باستمرار

B حيث تنعدم تيارات الحمل

C حيث يرتفع الهواء الرطب باستمرار

D حيث يهبط الهواء البارد الجاف باستمرار إلى سطح الكوكب ✓

الإجابة الصحيحة: D — تتكوّن المناطق القاحلة حيث يهبط الهواء البارد الجاف باستمرار إلى سطح الكوكب، ثم ينتقل إلى خط الاستواء في صورة رياح سطحية.

85 ماذا يحدث لبخار الماء الموجود في الهواء الصاعد عند خط الاستواء؟

A يتكثف بينما يرتفع الهواء ويبرد، فيعود الماء إلى الأرض في صورة أمطار ✓

B يتبدّد في الفضاء

C يتحول إلى فراغ

D يتجمد على الفور

الإجابة الصحيحة: A — يتكثف بخار الماء الموجود في الهواء الصاعد بينما يرتفع الهواء ويبرد، فيعود الماء إلى الأرض في صورة أمطار.

86 ماذا تُحرّك تيارات الحمل أيضًا؟

A الضوء في الفراغ

B المادة في باطن الأرض، والطاقة الحرارية من داخل الشمس إلى سطحها ✓

C الإلكترونات في الفلزات فقط

D الموجات الكهرومغناطيسية

الإجابة الصحيحة: B — تُحرّك تيارات الحمل الماء في المحيطات، وتنتشر الهواء في الغرفة، وتحرّك المواد في باطن الأرض، وتنقل الطاقة الحرارية من داخل الشمس إلى سطحها.

87 لماذا يكون التوصيل في الغاز أبطأ منه في السائل أو في مادة صلبة؟

A لأنّ للغازات حرارة نوعية منخفضة

B لأنّ الغازات لا تنقل الطاقة الحرارية إطلاقًا

C لأنّ جسيمات الغاز متباعدة، فيقلّ عدد التصادمات بينها ✓

D لأنّ الغازات لا تحتوي على جسيمات

الإجابة الصحيحة: C — يعتمد التوصيل على اصطدام الجسيمات؛ وجسيمات الغاز أكثر تباعدًا من جسيمات السائل أو الصلب، فتقلّ التصادمات ويصبح التوصيل أبطأ.

88 عندما تلمس قطعة من الفلز وقطعة من الخشب موجودتين في الغرفة نفسها، يبدو الفلز أكثر برودة؛ لأنّه:

B عازل جيد للحرارة

A موصل جيد للحرارة، فينقل الطاقة الحرارية بعيدًا عن يدك بسرعة ✓

D درجة حرارته أقلّ فعليًا

C له حرارة نوعية مرتفعة

الإجابة الصحيحة: A — المادتان في الغرفة نفسها ولهما درجة الحرارة نفسها، لكنّ الفلز موصل جيد للحرارة وله حرارة نوعية منخفضة، فينقل الطاقة الحرارية من يدك بسرعة فتحسّ بأنه أكثر برودة.

89 سُخِّنْ مكعبان لهما الكتلة والحجم نفساهما في وعاء الماء نفسه، فارتفعت درجة حرارة المكعب B أسرع من المكعب A. أي المكعبين له حرارة نوعية أكبر؟

☐ A لهما الحرارة النوعية نفسها

☐ B لا يمكن تحديد ذلك

☐ C المكعب A

☒

الإجابة الصحيحة: C — المكعب A ارتفعت درجة حرارته ببطء أكبر رغم حصوله على الطاقة نفسها، وهذا يعني أنه يتطلب طاقة أكبر لرفع درجة حرارته، أي أنّ حرارته النوعية أكبر.

90 ملعقة من الألومنيوم وأخرى من الفولاذ لهما الكتلة نفسها، وللألومنيوم حرارة نوعية أعلى. أيهما يسخن بسرعة أكبر عند وضعه في إناء من الماء المغلي؟

☐ A ملعقة الألومنيوم

☒ B ملعقة الفولاذ

☐ C تسخنان بالمعدل نفسه

☐ D لا تسخن أي منهما

الإجابة الصحيحة: B — الحرارة النوعية للفولاذ أقل، فيتطلب رفع درجة حرارته طاقة أقل، لذا يسخن أسرع من الألومنيوم.

91 لماذا يكون لحمام سباحة درجة حرارته 30°C طاقة حرارية أكبر من كوب حساء درجة حرارته 60°C ؟

☐ A لأنّ الحساء عازل للحرارة

☐ B لأنّ درجة حرارته أعلى

☒ C لأنّ عدد الجسيمات المكوّنة له أكبر بكثير، والطاقة الحرارية هي مجموع طاقات كل الجسيمات

☐ D لأنّ حرارته النوعية أقل

الإجابة الصحيحة: C — درجة الحرارة متوسط، أما الطاقة الحرارية فهي مجموع الطاقة الحركية وطاقة الوضع لكل جسيمات المادة؛ وعدد جسيمات حمام السباحة أكبر بكثير، فطاقته الحرارية الكلية أكبر.

92 لماذا تُستخدم قماش عازلة عند إخراج أواني الطعام الساخن من الفرن؟

☐ A لأنّ القماش موصل جيد للحرارة

☐ B لأنّ القماش يبعث إشعاعاً

☐ C لأنّ للقماش حرارة نوعية منخفضة

☒ D لأنّ القماش لا تتدفّق الطاقة الحرارية عبره بسهولة فيحمي يدك

الإجابة الصحيحة: D — القماش عازل جيد للحرارة، فلا تتدفّق الطاقة الحرارية عبره بسهولة، ويمنع انتقالها السريع من الإناء الساخن إلى يدك.

93 تحسّن بالاكثواء في فمك من الصلصة الموضوعة فوق البيتزا الحارة أكثر من الطبقة السفلية من العجينة؛ لأنّ:

☐ A درجة حرارة العجينة أعلى من درجة حرارة الصلصة

☐ B العجينة موصل أفضل للحرارة

☒ C الصلصة، وأغلبها ماء، لها حرارة نوعية مرتفعة فتخزن طاقة حرارية أكبر عند درجة الحرارة نفسها

☐ D الصلصة عازل جيد للحرارة

الإجابة الصحيحة: C — للماء (المكوّن الأساسي للصلصة) حرارة نوعية مرتفعة، فعند درجة الحرارة نفسها تخزن الصلصة طاقة حرارية أكبر من العجينة وتنقلها إلى فمك.

94 تقلّب فتاة الحساء بملعقة معدنية فتدفاً يدها. ما العملية المسؤولة عن ذلك؟

☒ A التوصيل

☐ B الحمل الحراري

☐ C العزل

☐ D الإشعاع

الإجابة الصحيحة: A — تنتقل الطاقة الحرارية من الحساء عبر جسم الملعقة المعدنية الملامسة ليدها عن طريق اصطدام الجسيمات، أي بالتوصيل.

95 ما المصطلح الذي يصف ما يحدث لبالون بارد عند وضعه في سيارة ساخنة؟

- ☒ A التمدُّد الحراري
- ☐ B العزل الحراري
- ☐ C التوصيل الحراري
- ☐ D الانكماش الحراري

الإجابة الصحيحة: A — ترتفع درجة حرارة الهواء داخل البالون فيزداد حجمه؛ وهذا هو التمدُّد الحراري.

تحوّلات الطاقة الحرارية • أجهزة التسخين • منظّمت الحرارة • التّلاجات • المحركات الحرارية

96 أي مما يلي مثال على تحوّل شكل آخر من الطاقة إلى طاقة حرارية؟

A نقل الطاقة الحرارية خارج التّلاجة

B تمديد شريط مطاطي بشكل متكرر فيصبح ساخناً ✓

C تحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية في منظّم الحرارة

D تحوّل الطاقة الحرارية إلى كهرباء

الإجابة الصحيحة: B — تمديد شريط مطاطي بشكل متكرر يجعله ساخناً، ويسخّن الخشب المحترق الهواء؛ وكلاهما تحوّل من شكل آخر من الطاقة إلى طاقة حرارية.

97 أي العبارات التالية صحيحة عن الطاقة؟

A تزداد كميتها كلما تحوّلت من شكل إلى آخر

B تُستحدث داخل الأجهزة

C لا تُستحدث ولا تفنى، والكمية الكلية للطاقة لا تتغيّر ✓

D تفنى داخل محرك السيارة

الإجابة الصحيحة: C — الطاقة لا تُستحدث ولا تفنى؛ فالأجهزة تحوّلها من شكل إلى آخر أو تنقلها من مكان إلى آخر، إلا أنّ الكمية الكلية للطاقة لا تتغيّر.

98 الجهاز الذي يحوّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية يسمى:

A التّلاجة

B منظّم الحرارة

C المحرك الحراري

D جهاز التسخين ✓

الإجابة الصحيحة: D — يُسمى الجهاز الذي يحوّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية بجهاز التسخين.

99 أي مما يلي ليس مثالاً على جهاز تسخين؟

A مكواة تجعيد الشعر

B جهاز تحضير القهوة

C مكواة الملابس

D التّلاجة ✓

الإجابة الصحيحة: D — تُعدّ مكواة تجعيد الشعر وجهاز تحضير القهوة ومكواة الملابس أمثلة على أجهزة التسخين، أما التّلاجة فتنتقل الطاقة الحرارية ولا تُصنّف جهاز تسخين.

100 لماذا تصبح أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة دافئة عند استخدامها؟

A بسبب الإشعاع الشمسي

B بسبب عمل منظّم الحرارة داخلها

C بسبب الحمل الحراري في الشاشة

D بسبب التحوّل الدائم لبعض الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية داخل الجهاز ✓

الإجابة الصحيحة: D — تصبح هذه الأجهزة دافئة بسبب التحوّل الدائم لبعض الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية داخل الجهاز الإلكتروني.

101 الطاقة الحرارية التي تولّدها معظم الأجهزة الإلكترونية:

A لا تُستخدم لأي غرض ✓

B تتحوّل إلى كهرباء من جديد

C تُخزّن في البطارية

D تُستخدم في تشغيلها

الإجابة الصحيحة: A — لا تُستخدم الطاقة الحرارية التي تولّدها معظم الأجهزة الإلكترونية لأي غرض.

102 الجهاز الذي ينظّم درجة حرارة نظام ما يسمى:

A المحرك الحراري

B الثيرموتر

C الصاغط

D منظم الحرارة

✓

الإجابة الصحيحة: D — منظم الحرارة هو جهاز ينظّم درجة حرارة نظام ما.

103 ممّ يتكوّن الملف الثنائي الفلز الموجود في منظم الحرارة؟

A فلز واحد ملفوف على شكل حلزون

B فلزين مختلفين مرتبطين معًا يُثنّيان في صورة ملف

C فلز ولافلز

D زجاج وفلز

الإجابة الصحيحة: B — يتكوّن الملف الثنائي الفلز من فلزين مختلفين مرتبطين معًا يُثنّيان في صورة ملف.

104 لماذا ينثني الملف الثنائي الفلز أو ينفّث؟

A لأنّ أحد الفلزين ينصهر

B لأنّ للفلزين الحرارة النوعية نفسها

C لأنّ الفلزين يبعثان إشعاعًا

D لأنّ الفلزين يتمدّدان وينكمشان بمعدلات مختلفة

الإجابة الصحيحة: D — يحتوي الملف على معدنين مختلفين يتمدّدان بمعدلين مختلفين، فيتمدّد الفلز الموجود داخل الملف ويتقلّص أكثر من الفلز الموجود خارجه، مما يجعل الملف ينثني أو ينفّث.

105 ماذا يحدث في منظم الحرارة بعد أن تبرد الغرفة؟

A ينفّث الملف فيشغّل مكيف الهواء

B ينصهر الملف

C لا يحدث أي تغيير

D ينثني الملف الثنائي الفلز ببطء فيحرّك مفتاحًا يوقف تشغيل مكيف الهواء

الإجابة الصحيحة: D — بعد أن تبرد الغرفة، تنسحب الطاقة الحرارية الموجودة في الهواء في أن ينثني الملف الثنائي الفلز ببطء، فيحرك مفتاحًا يوقف تشغيل مكيف الهواء.

106 ماذا يحدث في منظم الحرارة عندما ترتفع درجة حرارة الهواء في الغرفة؟

A تنخفض الحرارة النوعية للفلز

B يتوقف الملف عن العمل

C يتمدّد الفلز داخل الملف أكثر من الفلز خارجه فينفّث

D ينثني الملف فيوقف تشغيل المكيف

الملف ويحرّك المفتاح ليشغّل مكيف الهواء

الإجابة الصحيحة: C — عندما ترتفع درجة حرارة الهواء في الغرفة، يتمدّد الفلز الموجود داخل الملف أكثر من تمدّد الفلز الموجود خارجه، فينفّث الملف ويحرّك المفتاح في الاتجاه الآخر ليشغّل مكيف الهواء.

107 كلمة thermostat مشتقة من الكلمتين اليونانيتين therme و statos، وتعنيان على الترتيب:

A «حرارة» و«مستقر»

B «الحمل» و«ضوء»

C «تلطيف» و«ثابت»

D «بارد» و«متحرك»

الإجابة الصحيحة: A — أصل الكلمة: منظم الحرارة thermostat مشتقة من اليونانية therme وتعني «حرارة»، و statos وتعني «مستقر».

108 أي الأجهزة التالية مجهزة بمنظّمت حرارة؟

☐ B ثلاجات المطبخ فقط

☒ A ثلاجات المطبخ وآلات تحميص الخبز والأفران الكهربائية كلها

☐ D الأفران الكهربائية فقط

☐ C آلات تحميص الخبز فقط

الإجابة الصحيحة: A — إنّ ثلاجات المطبخ وآلات تحميص الخبز والأفران الكهربائية كلها مجهزة بمنظّمت حرارة.

109 الجهاز الذي يستخدم الطاقة الكهربائية لنقل الطاقة الحرارية من مكان أكثر برودة إلى مكان أكثر دفئًا هو:

☐ B جهاز التسخين

☐ A المحرك الحراري

☐ D منظّم الحرارة

☒ C التلاجة

الإجابة الصحيحة: C — يُطلق على الجهاز الذي يستخدم الطاقة الكهربائية لنقل الطاقة الحرارية من مكان أكثر برودة إلى مكان أكثر دفئًا اسم التلاجة.

110 في أي اتجاه تتدفق الطاقة الحرارية بشكل طبيعي؟

☐ B من المنطقة الأكثر برودة إلى المنطقة الأكثر دفئًا

☐ A لا تتدفق إطلاقًا

☐ D في الاتجاهين بالتساوي

☒ C من المنطقة الأكثر دفئًا إلى المنطقة الأكثر برودة

الإجابة الصحيحة: C — تتدفق الطاقة الحرارية بشكل طبيعي من المنطقة الأكثر دفئًا إلى المنطقة الأكثر برودة، والتلاجة تعكس هذا الاتجاه باستخدام الطاقة الكهربائية.

111 السائل المبرّد هو مادة:

☐ B تتجمد عند درجة حرارة مرتفعة

☒ A تتبخر عند درجة حرارة منخفضة

☐ D موصّلة جيدة للكهرباء

☐ C لا تتغير حالتها الفيزيائية

الإجابة الصحيحة: A — السائل المبرّد هو مادة تتبخر عند درجة حرارة منخفضة.

112 عبر أي جزء يمرّ السائل المبرّد وهو في صورة سائل فيبرد؟

☐ B مقصورة التلاجة

☐ A ملفات المكثّف

☒ D صمام التمدّد

☐ C الصاغط

الإجابة الصحيحة: D — يمرّ السائل المبرّد، الذي يبدأ في صورة سائل، عبر صمام التمدّد ويبرد.

113 ماذا يحدث للغاز المبرّد البارد وهو يتدفق عبر الأنابيب داخل التلاجة؟

☐ B يتجمد

☐ A يزداد برودة أكثر

☐ D يتكثف ويتحول إلى سائل

☒ C يمتص الطاقة الحرارية من مقصورة التلاجة ويتبخر فيصبح دافئًا

الإجابة الصحيحة: C — بينما يتدفق الغاز البارد عبر الأنابيب داخل التلاجة، يمتص الطاقة الحرارية من مقصورة التلاجة ويتبخر، فيصبح الغاز المبرّد دافئًا ويصبح داخل التلاجة أكثر برودة.

114 ما وظيفة الضاغط في الثلاجة؟

- ☐ A يوقف دورة التبريد
- ☐ B يبرّد الغاز مباشرة
- ☒ C يضغط السائل المبرّد ويدفعه إلى الدخول في حيز أصغر مما يزيد من طاقته الحرارية
- ☐ D يحوّل الغاز إلى ثلج

الإجابة الصحيحة: C — يتدفق السائل المبرّد إلى ضاغط كهربائي في قاع الثلاجة، فيضغطه أو يدفعه إلى الدخول في حيز أصغر، مما يزيد من طاقته الحرارية.

115 ماذا يحدث في ملفات المكثّف؟

- ☐ A يتبخّر السائل المبرّد
- ☐ B تزداد الطاقة الحرارية للغاز
- ☒ C تنتقل الطاقة الحرارية من الغاز المبرّد إلى الهواء الموجود وراء الثلاجة فيتكثف الغاز ويتحول إلى سائل
- ☐ D يتجمد الغاز داخل الملفات

الإجابة الصحيحة: C — في الملفات تُصبح الطاقة الحرارية للغاز أكبر من الطاقة الحرارية للهواء المحيط، فتتدفق الطاقة الحرارية من الغاز إلى الهواء وراء الثلاجة، وعندما تُزال الطاقة الحرارية من الغاز يتكثف ويتحول إلى سائل.

116 لماذا يدفأ الهواء المحيط بالثلاجة في الوقت الذي تعمل فيه على تبريد الطعام؟

- ☐ A لأنّ الثلاجة تولّد البرودة داخلها
- ☐ C لأنّ السائل المبرّد يتجمد
- ☒ D لأنّ الثلاجة تنقل الطاقة الحرارية من داخلها إلى محيطها الخارجي
- ☐ B بسبب الإشعاع الشمسي

الإجابة الصحيحة: D — تحافظ الثلاجة على برودة الطعام عن طريق نقل الطاقة الحرارية من داخل الثلاجة إلى محيط الثلاجة الخارجي، فيدفأ الهواء المحيط بها.

117 الآلة التي تحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية تسمى:

- ☐ A الثلاجة
- ☐ B منطّم الحرارة
- ☒ C المحرك الحراري
- ☐ D جهاز التسخين

الإجابة الصحيحة: C — المحرك الحراري آلة تحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية.

118 أي نوع من المحركات الحرارية تستخدمه معظم السيارات والحافلات والقوارب والشاحنات؟

- ☐ A مولّد كهربائي
- ☒ B محرك احتراق داخلي
- ☐ C محرك كهربائي
- ☐ D محرك بخاري خارجي

الإجابة الصحيحة: B — تستخدم معظم السيارات والحافلات والقوارب والشاحنات وجزائز الأعشاب نوعًا من المحرك الحراري يُسمى محرك احتراق داخلي.

119 الأسطوانة في محرك السيارة هي:

- ☒ A أنبوب يحتوي على مكبس يتحرك إلى الأعلى وإلى الأسفل
- ☐ B صمام لتصريف غازات العادم
- ☐ C شمعة الإشعال
- ☐ D عمود ذراع التدوير

الإجابة الصحيحة: A — الأسطوانة هي أنبوب يحتوي على مكبس يتحرك إلى الأعلى وإلى الأسفل.

120 ما الترتيب الصحيح لخطوات دورة محرك الاحتراق الداخلي؟

- ☐ A تخرج الغازات ← يُشعل الخليط ← يُضغط الخليط ← يُسحب الخليط
☐ B يُضغط الخليط ← يُسحب الخليط ← يُشعل الخليط ← تخرج الغازات

- ☐ D يُشعل الخليط ← يُسحب الخليط ← يُضغط الخليط ← تخرج الغازات

☒ C ينفّث صمام الإدخال ويُسحب خليط الوقود والهواء ✓
ينغلق الصمام ويُضغط الخليط ← تُشعل شمعة الإشعال الخليط فتتمدد الغازات وتدفع المكبس إلى الأسفل ← ينفّث صمام العادم وتدفع الغازات الساخنة خارج الأسطوانة

الإجابة الصحيحة: C — دورة المحرك: (1) ينفّث صمام الإدخال عندما يتحرك المكبس إلى الأسفل ليسحب خليطًا من الوقود والهواء، (2) ينغلق صمام الإدخال عندما يتحرك المكبس إلى الأعلى ليضغط الخليط، (3) تُشعل شمعة الإشعال الخليط فتتمدد الغازات الساخنة وتدفع المكبس إلى الأسفل، (4) بينما يتحرك المكبس إلى الأعلى ينفّث صمام العادم وتدفع الغازات الساخنة خارج الأسطوانة.

121 ما الذي يدفع المكبس إلى الأسفل في محرك الاحتراق الداخلي؟

- ☐ A انكماش الغازات الباردة

- ☐ B فتح صمام العادم

- ☐ C انشاء الملف الثنائي الفلز

- ☒ D تتمدد خليط الهواء والوقود المشتعل ✓

الإجابة الصحيحة: D — يتمدد خليط الهواء والوقود المشتعل ويدفع المكبس إلى الأسفل، ويحدث ذلك بسبب تحوّل طاقة الوقود الكيميائية إلى طاقة حرارية.

122 أي تسلسل يصف تحوّل الطاقة في محرك السيارة؟

- ☐ A حرارية ← حركية ← وضع

- ☐ B حرارية ← ميكانيكية ← وضع

- ☐ C حرارية ← كيميائية ← ميكانيكية

- ☒ D كيميائية ← حرارية ← ميكانيكية ✓

الإجابة الصحيحة: D — في محرك السيارة تتحوّل الطاقة الكيميائية الموجودة في الوقود إلى طاقة حرارية، ثم تتحوّل بعض هذه الطاقة الحرارية على الفور إلى طاقة ميكانيكية.

123 ما نسبة الطاقة الكيميائية في الجازولين التي تحوّلها معظم محركات السيارات إلى طاقة ميكانيكية؟

- ☐ B حوالي 50%

- ☒ A حوالي 20% فقط ✓

- ☐ D 100%

- ☐ C حوالي 80%

الإجابة الصحيحة: A — المحرك الحراري منخفض الكفاءة؛ إذ تحوّل معظم محركات السيارات حوالي 20% فقط من الطاقة الكيميائية في الجازولين إلى طاقة ميكانيكية.

124 ماذا يحدث للطاقة المتبقية في محرك السيارة؟

- ☐ A تتحوّل إلى طاقة كيميائية

- ☐ B تفتى تمامًا

- ☐ C تُخزّن في الوقود

- ☒ D تتبدّد في البيئة ✓

الإجابة الصحيحة: D — أمّا الطاقة المتبقية فتتبدّد في البيئة.

125 أي مما يلي لا يحدث في محرك احتراق داخلي؟

- ☒ A تتحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة كيميائية
☐ B تتحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية
☐ C يضيع معظم الطاقة الحرارية
☐ D تدفع الطاقة الحرارية المكبس إلى الأسفل

الإجابة الصحيحة: A — في المحرك تتحوّل الطاقة الكيميائية إلى حرارة ثم إلى ميكانيكية، ولا يحدث العكس؛ فلا تتحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة كيميائية.

126 ما المصطلح الذي يصف انتقال الطاقة الحرارية بين لوح التسخين وإبريق الشاي الملامس له؟

- ☐ A العزل
☐ B الإشعاع
☒ C التوصيل
☐ D الحمل الحراري

الإجابة الصحيحة: C — الجسمان متلامسان، فتنتقل الطاقة الحرارية بينهما عن طريق اصطدام الجسيمات، أي بالتوصيل.

127 ما تحوُّلات الطاقة في نظام مكوّن من لوح تسخين وإبريق شاي ومروحة ورقية يديرها البخار؟

- ☐ A كهربائية ← حرارة ← كيميائية
☐ B حرارة ← كهربائية ← كيميائية
☒ C حرارة ← كهربائية ← ميكانيكية
☒ D كهربائية ← حرارة ← ميكانيكية

الإجابة الصحيحة: D — يحوّل لوح التسخين الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية، ثم يحوّل البخار المتمدّد هذه الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية تدير المروحة.

128 ما نوع الآلة التي يمثّلها لوح التسخين وإبريق الشاي والبخار والمروحة الورقية عندما تعمل معًا؟

- ☒ A ملف ثنائي الفلز
☐ B محرك حراري
☐ C ثلاجة
☐ D منظّم حرارة

الإجابة الصحيحة: B — المنظومة كلها تحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية (حركة المروحة)، وهذا هو تعريف المحرك الحراري.

129 أي تحوّل للطاقة يحدث عادةً في جهاز التسخين؟

- ☐ A الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية
☐ B الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية
☒ C الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية
☐ D الطاقة الحرارية إلى طاقة كيميائية

الإجابة الصحيحة: C — جهاز التسخين هو الجهاز الذي يحوّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية.

130 الفكرة الرئيسة للوحدة 1: يمكن أن تنتقل الطاقة الحرارية بواسطة:

- ☐ A الحرارة النوعية أو العزل أو الإشعاع
☐ B الإشعاع فقط
☒ C التوصيل أو الإشعاع أو الحمل الحراري
☐ D التوصيل أو التمدّد أو الانكماش

الإجابة الصحيحة: C — الفكرة الرئيسة: يمكن أن تنتقل الطاقة الحرارية بواسطة التوصيل أو الإشعاع أو الحمل الحراري، كما يمكن أن تتحوّل إلى أشكال أخرى من الطاقة وتُستخدم في أجهزة مثل منظّمات الحرارة والثلاجات ومحرّكات السيارات.

مفتاح الإجابات

الأسئلة من 1 إلى 130 بالترتيب.

A 10	C 9	D 8	C 7	D 6	B 5	A 4	A 3	C 2	C 1
B 20	B 19	C 18	B 17	B 16	A 15	A 14	B 13	B 12	C 11
C 30	B 29	B 28	B 27	D 26	A 25	A 24	B 23	B 22	B 21
A 40	B 39	A 38	A 37	D 36	A 35	B 34	C 33	B 32	B 31
A 50	A 49	D 48	A 47	C 46	D 45	C 44	B 43	C 42	D 41
B 60	A 59	A 58	B 57	D 56	A 55	D 54	D 53	B 52	D 51
D 70	D 69	B 68	D 67	B 66	C 65	A 64	B 63	C 62	A 61
A 80	B 79	D 78	A 77	D 76	C 75	A 74	B 73	C 72	C 71
B 90	C 89	A 88	C 87	B 86	A 85	D 84	D 83	B 82	D 81
D 100	D 99	D 98	C 97	B 96	A 95	A 94	C 93	D 92	C 91
C 110	C 109	A 108	A 107	C 106	D 105	D 104	B 103	D 102	A 101
C 120	A 119	B 118	C 117	D 116	C 115	C 114	C 113	D 112	A 111
C 130	C 129	B 128	D 127	C 126	A 125	D 124	A 123	D 122	D 121

أُعِدَّت هذه الورقة من محتوى الوحدة 1 «الطاقة الحرارية»: الدرس 1.1 الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة والحرارة، والدرس 1.2 انتقال الطاقة الحرارية، والدرس 1.3 استخدام الطاقة الحرارية.